Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

1. Complète : réduire une expression, c'est l'écrire avec le **moins de termes** possible. **(1 point)**
2. Complète la propriété : pour tous nombres a, b et x, $ax + bx = (a+b)x$ **(1 point)**
3. Entoure les termes de même nature que $3x$. **(1 point)**

$5x$ $\quad 2x^2 \quad$ $-x$ $\quad 8 \quad$ $0{,}5x$

Exercice 2 — Réduire — 4 points

$$A = 4x + 9x$$
$$= 13x$$

$$B = 7x + 2 - 3x + 5$$
$$= 7x - 3x + 2 + 5$$
$$= 4x + 7$$

$$C = x^2 + 6x + 4x^2 - x$$
$$= x^2 + 4x^2 + 6x - x$$
$$= 5x^2 + 5x$$

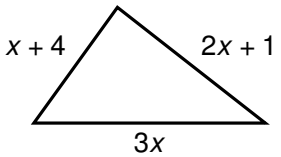
$$D = 3x + 8 - 3x - 10$$
$$= 3x - 3x + 8 - 10$$
$$= -2$$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
a) $6x - x = 6$		✔	Pour $x = 2$: $12 - 2 = 10$ et $10 \neq 6$
b) $2x + 5x = 7x$	✔		$2x + 5x = (2 + 5)x = 7x$
c) $3x + 4 = 7x$		✔	Pour $x = 0$: $4 \neq 0$

Exercice 4 — L'enclos des poules — 5 points



Les longueurs sont en m.

1. À Grainville-la-Teinturière, Jade veut clôturer un enclos triangulaire pour ses poules (situation imaginée). Écris le périmètre P de l'enclos sous forme d'une somme, puis réduis-le. **(3 points)**

$$P = 3x + x + 4 + 2x + 1$$
$$= 6x + 5$$

2. Calcule P pour $x = 2$ avec la somme de départ, puis avec l'expression réduite. **(2 points)**

Départ : 6 + 6 + 5 = 17 m. Réduite : 6 × 2 + 5 = 17 m. Même résultat.

Exercice 5 — Programme de calcul — 5 points

☞ Le tour d'Arsène Lupin (situation imaginée)

Au Clos Lupin, à Étretat, maison de Maurice Leblanc qui a créé Arsène Lupin en 1905, un animateur propose ce tour : choisir un nombre ; ajouter son double ; ajouter 12 ; soustraire 3 fois le nombre de départ.

1 Applique ce programme au nombre 5. **(1 point)**

5 + 10 + 12 − 15 = 12

2 On choisit un nombre x. Écris le résultat R en fonction de x, puis réduis-le. **(3 points)**

$$R = x + 2x + 12 - 3x$$
$$= 12$$

3 Que peux-tu affirmer sur le résultat de ce programme ? **(1 point)**

Le résultat est toujours 12, quel que soit le nombre choisi.